11.12.25 , 14 הרצאה

תרגיל 1: חשבו את הגבול הבא

אז הוכיחו שהוא לא קיים במידן

הרחב:

$$\lim_{x\to 3} \frac{1-\cos(x^2-9)}{(x-3)^2}$$

פתרון: נחשב

$$\lim_{x\to 3} \frac{1-\cos(x^2-9)}{(x-3)^2} = \lim_{x\to 3}\left[\underbrace{\frac{1-\cos(x^2-9)}{(x-3)^2(x+3)^2}}_{(*)}\cdot \underbrace{(x+3)^2}_{36}\right]$$

אשכ

$$= \frac{1}{2}\cdot 36 = 18$$

$$(*) = \lim_{x\to 3} \frac{1-\cos(x^2-9)}{(x-3)^2(x+3)^2} \underset{t=x^2-9}{=} \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$$

משפט 1: יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש- $a<b$ ותהי f פונק' המוגדרת ב- $[a,b)$. נניח כי f עולה ב- $[a,b)$. אז $\lim_{x\to b^-} f(x)$ קיים במובן הרחב, ו-

$$\lim_{x\to b^-} f(x) = \sup \operatorname{Im} f = \sup\{f(x) : x\in[a,b)\}.$$

הוכחה: ראשית נניח כי $\operatorname{Im} f$ חסומה מלעיל. מהיות $\operatorname{Im} f\neq\emptyset$ (ברור) אז ממשפט התסם העליון קיים $\bar{s}\in\mathbb{R}$ כך ש- $\bar{s}=\sup \operatorname{Im} f$. נוכיח כי $\lim_{x\to b^-} f(x)=\bar{s}$ ונסיים.

יהי $\varepsilon>0$. מתכונת ה-ε קיימת $y_1\in Imf$

כך ש- $y_1>\bar{s}-\boxed{\varepsilon}$. מהיות $y_1\in Imf$ אז

קיימת $a\leq x_1<b$ כך ש- $f(x_1)=y_1$.

נבחר $\delta=b-x_1$ ויהי $b-\delta<x<b$.

נשים ב כי $x_1=b-\delta<x$ ומהיות f עולה,

$f(x_1)\leq f(x)$. לכן

$$|f(x)-\bar{s}|=|\bar{s}-f(x)|=\bar{s}-f(x)\leq\bar{s}-f(x_1)$$

$$=\bar{s}-y_1\underset{y_1>\bar{s}-\varepsilon}{<}\varepsilon$$

עתה נניח ש- Imf לא חסומה

מלעל. אז $\sup Imf=\infty$. נוכיח כי

$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=\infty$ ונס"מ. יהי $K>0$. מהיות

Imf לא חסומה מלעל, קיים $y_1\in Imf$ כך

ש- $y_1>\boxed{K}$. מהיות $y_1\in Imf$ אז קיימת

$a\leq x_1<b$ כך ש- $f(x_1)=y_1$.

נבחר $\delta = b - x_1$ ויהי $b - \delta < x < b$.

נשים ♡ כי $x_1 = b - \delta < x$ ומהיות f עולה,

$f(x_1) \le f(x)$. לכן

$$f(x) \ge f(x_1) = y_1 > K$$

הערה 1: באותו האופן ניתן להוכיח

את המשפטים הבאים:

(i) אם f עולה ב- $(a,b]$,

אז $\lim_{x\to a^+} f(x)$ קיים במובן הרחב

ו-

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \inf \operatorname{Im} f$$

(ii) אם f עולה ב- $[a,\infty)$

אז $\lim_{x\to\infty} f(x)$ קיים במובן הרחב

ו-

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \sup \operatorname{Im} f$$

(iii) אם f יורדת ב- $[a,b)$

$\lim_{x\to b^-} f(x)$ קיים במובן הרחב

ו-

$$\lim_{x\to b^-} f(x) = \inf \operatorname{Im} f$$

(iv) אם f יורדת ב- $(a,b]$

אז $\lim_{x\to a^+} f(x)$ קיים במובן הרחב

ו-

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \sup \operatorname{Im} f$$

(ט) ניתן להחליף את הקטעים

$(a,b]$ ו- $[a,b)$ ב- (a,b)

והמשפטים ישארו נכונים.

(יט) אם f יורדת ב- $(-\infty, b]$

אזי $\lim_{x\to -\infty} f(x)$ קיים במובן הרחב

ו-

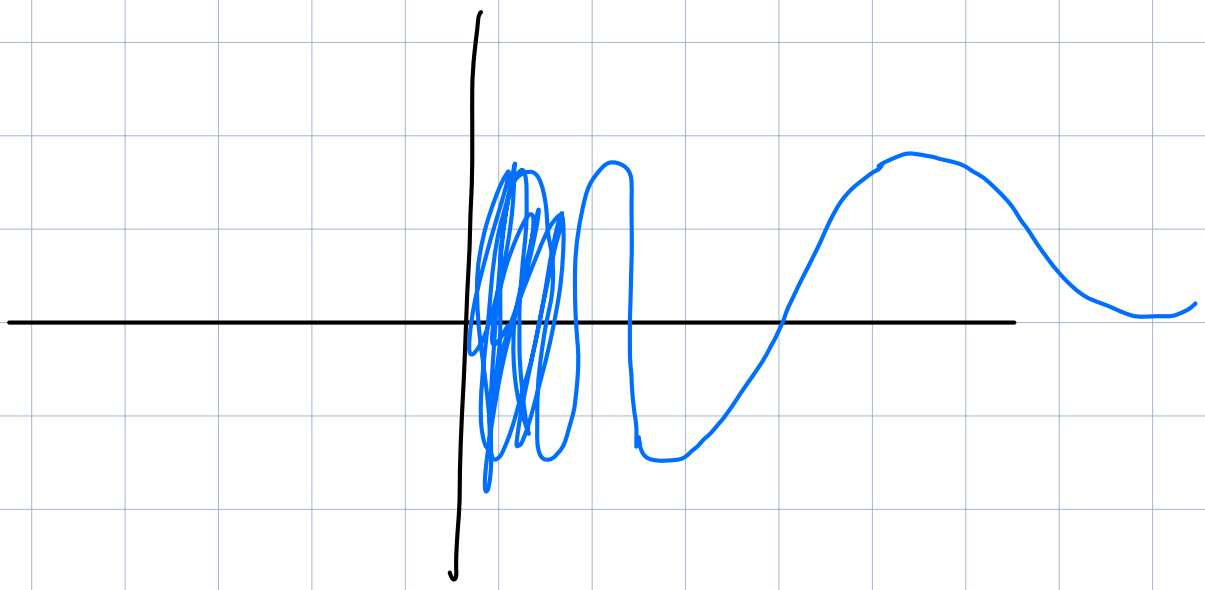
$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \sup \operatorname{Im} f$$

<u>דוגמא:</u> הפונקציה $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

אינה מונוטונית באף קטע מהצורה

$(0,b)$ כי $\lim_{x\to 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ אינו קיים

במובן הרחב. (תאינו בהרצאה 13)



תרגיל 2: נבדוק בקבוצה

$$A=\{tgx : -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\}$$

הוכיחו כי A לא חסומה מלעיל.

(מבלי להסתמך על כך ש- $A=\mathbb{R}$)

פתרון: נבדוק בפונקציה $f(x)=tgx$ על $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. תאינו ש- f עולה ממש (הרצאה 6).

אם

$$\sup A=\sup Im f \underset{\text{משפט 1}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} f(x)$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin x}{\cos x} \underset{t=x-\frac{\pi}{2}}{=} \lim_{t\to 0^-} \frac{\sin(t+\frac{\pi}{2})}{\cos(t+\frac{\pi}{2})}$$

$$= \lim_{t\to 0^-} \frac{\cos t}{-\sin t} = \frac{1}{-0^-} = \frac{1}{0^+} = \infty$$

משפט 2: מתקיים

(i) $$\lim_{x\to\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$$

(ii) $$\lim_{x\to-\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$$

הוכחה:

(i) יהי $\varepsilon>0$. המשיק עולה כי $\varepsilon<\frac{\pi}{2}$.

נבחר $\boxed{M=tg(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)}$. יהי $x>M$. אזי

$$\left|\operatorname{arctg}x-\frac{\pi}{2}\right| = \left|\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}x\right|$$

$$= \frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}x < \frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}M = \varepsilon$$

$\operatorname{arctg}x > \operatorname{arctg}M$

$\operatorname{arctg}M = \frac{\pi}{2}-\varepsilon$

$\boxed{M = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)}$

עתה ניתן כי $\varepsilon \geq \frac{\pi}{2}$.

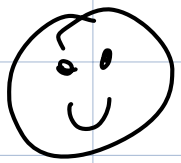
נבחר $\boxed{M = 1}$. יהי $x > M$. אזי

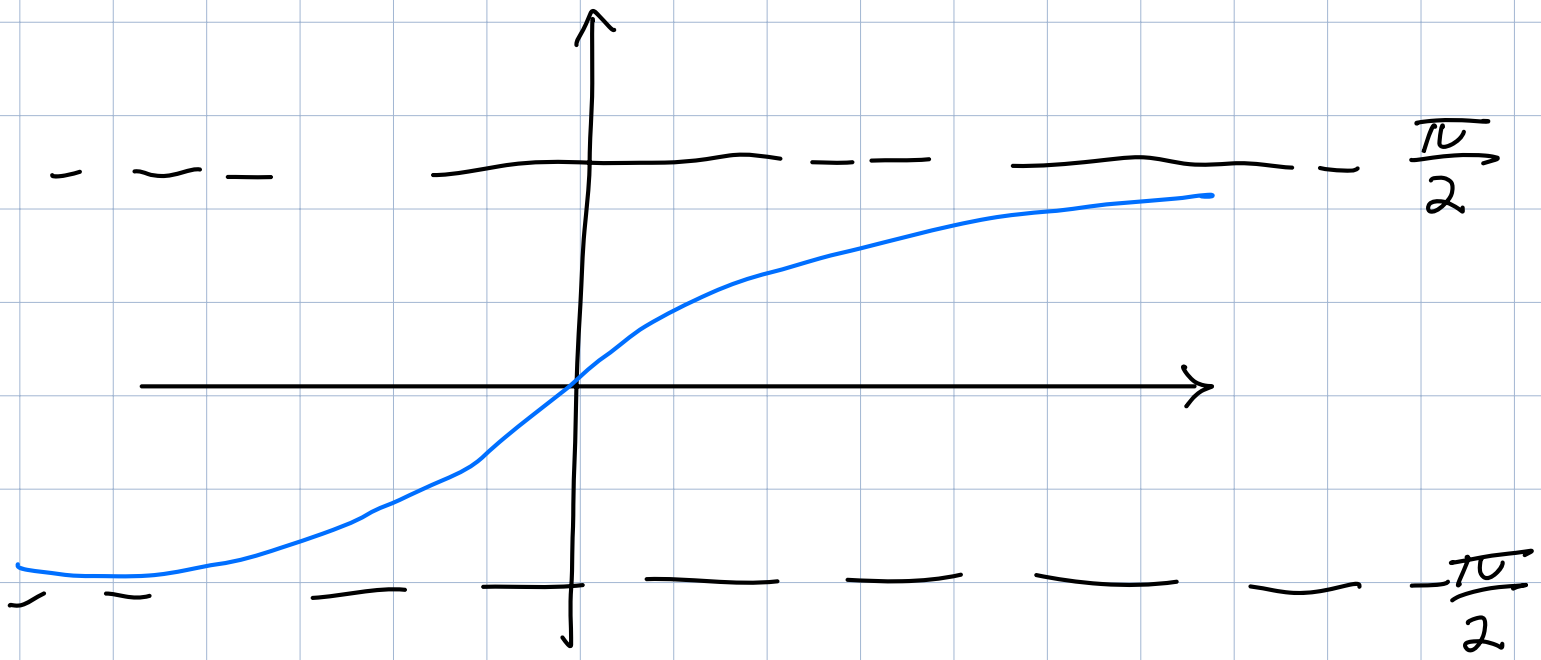
$$\left|\operatorname{arctg}x-\frac{\pi}{2}\right| = \left|\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}x\right|$$

$$= \frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}x < \frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}M < \frac{\pi}{2} \leq \varepsilon$$

$\operatorname{arctg}x > \operatorname{arctg}M$ $\quad M > 0$

(ii) באופן דומה.





משפט 3: יהי $a>1$. אז

(i) $\lim_{x\to\infty} a^x = \infty$

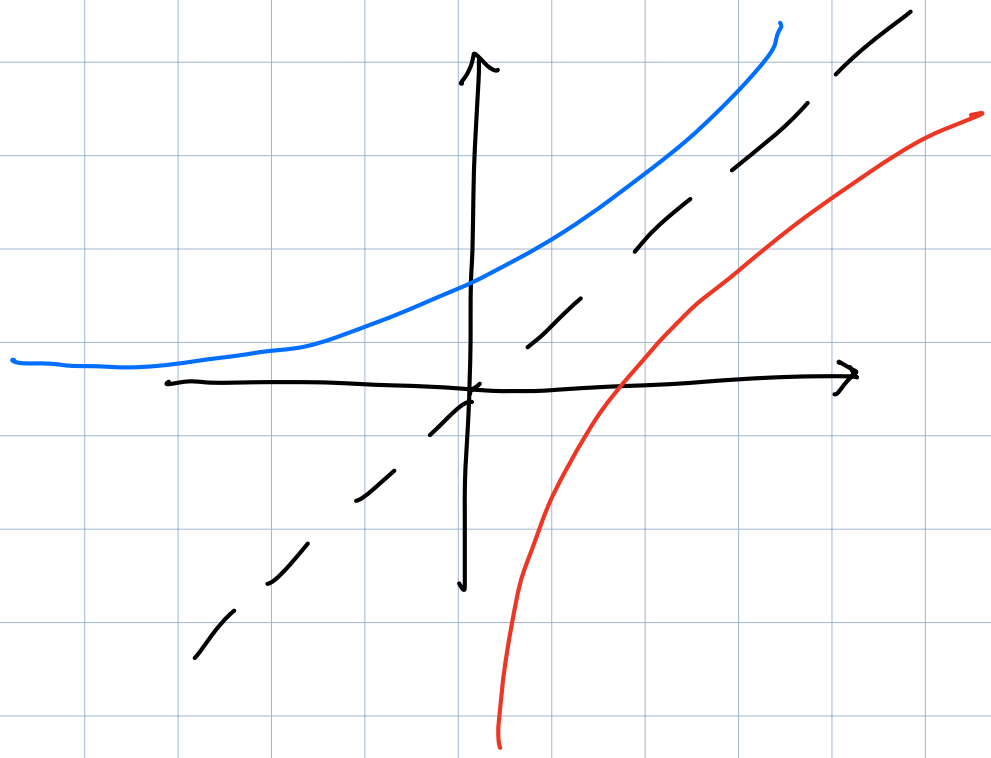
(ii) $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$.

הוכחה:

(i) יהי $K>0$. נבחר $M=\max\{1,\log_a K\}$.

יהי $x>M$. אז

$$a^x \underset{x>M}{>} a^M \underset{M\geq \log_a K}{\geq} K$$



(ii)

$$\lim_{x\to-\infty} a^x \underset{t=-x}{=} \lim_{t\to\infty} a^{-t} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{a^t} = \frac{1}{\infty} = 0$$

☺

משפט 4: יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ויהי $L>0$.

אז $\lim_{y\to L} y^\alpha = L^\alpha$.

הוכחה: בתרגיל 6 שאלה 6.

☺

תרגיל 3: סטודנט א' חישב את

$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x$ בשתי דרכים שונות:

$(1+0)^{\infty}$

(i) 1^{∞}:

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x \underset{\uparrow}{=} \lim_{x\to\infty} a^x = \infty$$

$$a = 1+\frac{1}{x} > 1$$

(ii)

$$\lim_{x\to\infty}(1+\underbrace{\frac{1}{x}}_{\to 0})^x \overset{\text{אשלב}}{=} \lim_{x\to\infty} 1^x = 1$$

מצאו את הטעות.

פתרון:

(i) a בדיק הוא תלוי ב- x.

(ii) אשלב כבר לא עשים.